

1. Utilizadores do Sistema, Processos e Funções

O sistema baseia-se numa matriz de controlo de acessos (RBAC) com 6 perfis distintos:

1. **Administrador (Admin):** Controlo total do sistema, parametrizações gerais, auditoria, criação e desativação manual ou automática de utilizadores.
2. **Diretor Geral:** Acesso de visualização analítica global. Não cria, edita ou elimina registos; monitoriza a produtividade, relatórios gerais e SLAs.
3. **Responsável de Área:** Gere a sua respetiva fila de trabalho (Redes, Sistemas & Helpdesk **ou** Desenvolvimento). Atribui tarefas aos técnicos, monitoriza SLAs em risco e avalia a produtividade da sua equipa.
4. **Técnico:** Atualiza o estado dos tickets atribuídos (Em Progresso, Reencaminhado, Resolvido), adiciona comentários/notas de progresso e alimenta a Base de Conhecimento.
5. **Utilizador Comum:** Abre tickets internos de suporte (associados ao seu departamento administrativo) e acompanha o progresso, respondendo a pedidos de esclarecimento da TI.
6. **Cliente Operacional:** Perfil especial restrito para operações externas (ENSA, Africell, Multichoice, BAI, Q-EASY). Faz login sem e-mail (apenas nome + operação), abre incidentes e consulta apenas a Base de Conhecimento e os tickets vinculados à sua própria operação.

2. Especificação dos Processos e Funções do Sistema

P1: Autenticação e Controlo de Sessão

- **Entrada:** Username/Senha ou Seleção de Operação + Nome (para Clientes Operacionais).
- **Processamento:** O sistema valida contra a tabela utilizadores. Se for Cliente Operacional e não existir, cria a sessão temporária baseada na operação. Inicia a \$_SESSION['user_id'], grava o timestamp em \$_SESSION['ultimo_acesso'] e o Perfil.
- **Saída:** Token de sessão ativo e redirecionamento para o Dashboard correspondente.

P2: Abertura de Ticket e Cálculo de SLA

- **Entrada:** Área de Origem, Área de TI destino, Nome do Solicitante, Contacto, Descrição, Prioridade e Anexo (opcional).

- **Processamento:** O PHP intercepta o pedido. Se a prioridade for Alta, define `data_limite_sla = NOW() + 4 horas`; se Média, + 24 horas; se Baixa, + 72 horas. Armazena o ficheiro de anexo de forma segura na pasta uploads/. O ID gerado é formatado como string sequencial (ex: TK-0001).
- **Saída:** Registo persistido e notificação visual no painel do Helpdesk.

P3: Fluxo de Atendimento e Triagem

- **Entrada:** Alteração de estado, atribuição de técnico ou reencaminhamento de Área.
- **Processamento:** O Responsável da Área atribui um Técnico. O Técnico altera o estado para Em Progresso. Se o problema exigir código/correção de software, o ticket é alterado para a área de Desenvolvimento com o estado Reencaminhado (gerando um alerta automático de transição).
- **Saída:** Histórico do ticket atualizado na base de dados.

P4: Exportação de Relatórios e Auditoria

- **Entrada:** Filtros de data (inicial/final), técnico, área e prioridade.
- **Processamento:** Query dinâmica no MySQL agregando métricas de cumprimento de SLA e tempo médio de resolução.
- **Saída:** Geração de buffers em memória estruturados para download em formato Excel (CSV formatado) ou PDF.

3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-001 (Autenticação Multi-Perfil):** O sistema deve validar utilizadores internos por e-mail/username e clientes operacionais apenas por nome + seleção de operação.
- **RF-002 (Isolamento de Dados do Cliente):** O sistema deve restringir a visualização do Cliente Operacional estritamente aos tickets pertencentes à sua própria operação.
- **RF-003 (Cálculo Automático de SLA):** O sistema deve injetar de forma automática o prazo limite de resolução (+4h, +24h, +72h) com base na prioridade escolhida no momento da submissão do ticket.
- **RF-004 (Controlo de Estados):** O ciclo de vida do ticket deve obrigatoriamente transitar entre os estados: *Aberto*, *Em Progresso*, *Reencaminhado*, *Resolvido* e *Fechado*.

- **RF-005 (Exportação de Dados):** O sistema deve permitir aos perfis Admin e Diretor Geral a extração de relatórios consolidados em formatos PDF e Excel.
- **RF-006 (Base de Conhecimento Segmentada):** O sistema deve exibir artigos filtrados por tipo de conteúdo (*Operacional* para clientes e *Técnico Geral* para utilizadores internos).
- **RF-007 (Módulo de Treinamento e Quiz):** O sistema deve disponibilizar questionários interativos para testar a maturidade técnica dos utilizadores comuns e técnicos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-001 (Segurança de Acesso):** As senhas dos utilizadores devem ser armazenadas na base de dados criptografadas com o algoritmo BCrypt (password_hash do PHP).
- **RNF-002 (Gestão de Inatividade):** O sistema deve destruir a sessão (session_destroy) de forma automática se o utilizador estiver inativo por mais de 15 minutos (*Timeout Automático*).
- **RNF-003 (Persistência de Dados):** O armazenamento dos dados deve ser gerido de forma relacional pelo SGBD MySQL (XAMPP).
- **RNF-004 (Portabilidade e Responsividade):** A interface web deve ser totalmente responsiva (Mobile-Friendly), adaptando-se a ecrãs móveis através de media queries CSS puras.
- **RNF-005 (Performance de Conexão):** O backend em PHP deve efetuar as conexões ao banco utilizando a extensão isolada **PDO (PHP Data Objects)** com treats de segurança contra SQL Injection via *Prepared Statements*.

4. Arquitetura da Aplicação e Arquitetura Física

Arquitetura da Aplicação (Lógica)

O sistema adotará o padrão **Client-Server com API REST (MDS - Micro Data Services)**. O Frontend atua como uma SPA (*Single Page Application*) baseada em Vanilla Javascript, comunicando-se de forma assíncrona com o Backend em PHP por meio de requisições fetch() transportando payloads estruturados em formato JSON.

Arquitetura Física do Sistema

O ambiente local de desenvolvimento e simulação de produção é centralizado na infraestrutura do **XAMPP**:

- **Servidor Web:** Apache HTTP Server (porta 80/443).
- **Processador Core:** Interpretador PHP 8.x.
- **Servidor de Base de Dados:** MySQL/MariaDB (porta 3306).
- **Armazenamento de Ficheiros:** Diretório local do servidor (htdocs/QCCTICKET/uploads/).

5. Modelo Lógico de Dados (Esquema Relacional)

- **operacoes** (*id_operacao* [PK], nome_operacao)
- **areas** (*id_area* [PK], nome_area)
- **utilizadores** (*id_utilizador* [PK], nome, email [Null], username, password_hash, perfil, *id_area* [FK], *id_operacao* [FK], ultimo_acesso, estado)
- **tickets** (*id_ticket* [PK], titulo, descricao, prioridade, estado, anexo [Null], *id_criador* [FK], *id_operacao* [FK], *id_area_destino* [FK], *id_tecnico_atribuido* [FK], data_criacao, data_limite_sla, data_resolucao [Null])
- **comentarios** (*id_comentario* [PK], *id_ticket* [FK], *id_utilizador* [FK], comentario, data_envio)
- **base_conhecimento** (*id_artigo* [PK], titulo, conteudo, categoria, tipo_conteudo, data_criacao)
- **auditoria** (*id_log* [PK], *id_utilizador* [FK], acao, detalhes, data_registro)

6. Códigos XML para os Diagramas UML (Draw.io)

Para utilizares estes diagramas, **copia o código contido dentro de cada bloco cinzento**, vai ao draw.io, clica em **Extras > Editar Código (Edit DDL/XML)**, apaga o que estiver lá, cola o código correspondente e clica em **Aplicar/Inserir**.

1. Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama ilustra as interações dos diferentes atores (Cliente, Técnico, Admin) com as fronteiras de funcionalidades do sistema.

XML

```
<mxGraphModel dx="1000" dy="800" grid="1" gridSize="10" guides="1"
tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1"
pageWidth="827" pageHeight="1169">
```

```
<root>
```

```
<mxCell id="0" />
```

```

<mxCell id="1" parent="0" />

<mxCell id="2" value="QCCTICKET — Sistema"
style="shape=rectangle;whiteSpace=wrap;html=1;verticalAlign=top;fillColor=none;fontStyle=1" vertex="1" parent="1">

    <mxGeometry x="240" y="40" width="360" height="560" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="3" value="Cliente Operational"
style="shape=umlActor;verticalLabelPosition=bottom;verticalAlign=top;html=1;"
vertex="1" parent="1">

    <mxGeometry x="60" y="140" width="30" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="4" value="Técnico de TI"
style="shape=umlActor;verticalLabelPosition=bottom;verticalAlign=top;html=1;"
vertex="1" parent="1">

    <mxGeometry x="670" y="240" width="30" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="5" value="Administrador"
style="shape=umlActor;verticalLabelPosition=bottom;verticalAlign=top;html=1;"
vertex="1" parent="1">

    <mxGeometry x="60" y="420" width="30" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="6" value="Abrir Ticket&#10;(Sem Email obrigatório)"
style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="2">

    <mxGeometry x="60" y="60" width="140" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="7" value="Consultar Base&#10;de Conhecimento"
style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="2">

    <mxGeometry x="60" y="150" width="140" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="8" value="Gerir e Atualizar&#10;Estado do Ticket"
style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="2">

```

```

    <mxGeometry x="170" y="240" width="140" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="9" value="Gerir Utilizadores&#10;e Perfis"
style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="2">

    <mxGeometry x="60" y="360" width="140" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="10" value="Extrair Relatórios&#10;e Auditoria (PDF/XLS)"
style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="2">

    <mxGeometry x="60" y="460" width="140" height="60" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="11"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="3" target="6" parent="1">

    <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="12"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="3" target="7" parent="1">

    <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="13"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=1;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="4" target="8" parent="1">

    <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="14"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="5" target="9" parent="1">

    <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

```

```

    <mxCell id="15"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="5" target="10" parent="1">

    <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

</root>

</mxGraphModel>

```

2.Diagrama de Atividades

Demonstra o ciclo de vida dinâmico e comportamental desde a abertura do ticket até à sua resolução e cálculo de prazos.

XML

```

<mxGraphModel dx="1000" dy="800" grid="1" gridSize="10" guides="1"
tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1"
pageWidth="827" pageHeight="1169">

<root>

    <mxCell id="0" />

    <mxCell id="1" parent="0" />

    <mxCell id="2" value=""
style="ellipse;html=1;shape=startState;fillColor=#000000;strokeColor=none;"
vertex="1" parent="1">

        <mxGeometry x="100" y="60" width="30" height="30" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="3" value="Submeter Formulário de Novo Ticket"
style="html=1;align=center;verticalAlign=middle;rounded=1;absoluteArcSize=1;ar
cSize=10;dashed=0;" vertex="1" parent="1">

        <mxGeometry x="50" y="130" width="130" height="50" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="4" value="Validar Prioridade de Servidor PHP"
style="html=1;align=center;verticalAlign=middle;rounded=1;absoluteArcSize=1;ar
cSize=10;dashed=0;" vertex="1" parent="1">

        <mxGeometry x="50" y="220" width="130" height="50" as="geometry" />

```

</mxCell>

<mxCell id="5" value="Prioridade Alta?"
style="rhombus;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1">

<mxGeometry x="65" y="310" width="100" height="80" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="6" value="Definir SLA = 4 Horas"
style="html=1;align=center;verticalAlign=middle;rounded=1;absoluteArcSize=1;arcSize=10;dashed=0;" vertex="1" parent="1">

<mxGeometry x="240" y="325" width="130" height="50" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="7" value="Definir SLA conforme tabela (24h ou 72h)"
style="html=1;align=center;verticalAlign=middle;rounded=1;absoluteArcSize=1;arcSize=10;dashed=0;" vertex="1" parent="1">

<mxGeometry x="50" y="440" width="130" height="50" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="8" value="Persistir no MySQL e Alertar Helpdesk"
style="html=1;align=center;verticalAlign=middle;rounded=1;absoluteArcSize=1;arcSize=10;dashed=0;" vertex="1" parent="1">

<mxGeometry x="240" y="440" width="130" height="50" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="9" value=""
style="ellipse;html=1;shape=endState;fillColor=#000000;strokeColor=none;"
vertex="1" parent="1">

<mxGeometry x="290" y="540" width="30" height="30" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="10"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0.5;entryY=0;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="2" target="3" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>

<mxCell id="11"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0.5;entryY=0;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="3" target="4" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>


```

    <mxCell id="12"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0.5;entryY=0;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="4" target="5" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>

    <mxCell id="13" value="Sim"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="5" target="6" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>

    <mxCell id="14" value="Não"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0.5;entryY=0;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="5" target="7" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>

    <mxCell id="15"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0.5;entryY=0;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="6" target="8" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry"><mxPoint x="305" y="410" as="targetPoint"
/></mxGeometry></mxCell>

    <mxCell id="16"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0;entryY=0.5;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="7" target="8" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>

    <mxCell id="17"
style="edgeStyle=none;html=1;entryX=0.5;entryY=0;entryDx=0;entryDy=0;"
edge="1" source="8" target="9" parent="1"><mxGeometry relative="1"
as="geometry" /></mxCell>

</root>

</mxGraphModel>

```

3.Diagrama de Classes

Mapeamento lógico das entidades orientadas a objetos do Backend que representam as tabelas e manipulações.

XML

```

<mxGraphModel dx="1000" dy="800" grid="1" gridSize="10" guides="1"
tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1"
pageWidth="827" pageHeight="1169">

<root>

```

```
<mxCell id="0" />
```

```
<mxCell id="1" parent="0" />
```

```
<mxCell id="2" value="Utilizador&#10;--&#10;+ id: int&#10;+ username:
string&#10;+ perfil: string&#10;+ id_area: int&#10;--&#10;+ validarLogin():
bool&#10;+ verificarTimeout(): void"
style="shape=ext;margin=3;double=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verti
calAlign=top;" vertex="1" parent="1">
```

```
<mxGeometry x="60" y="80" width="180" height="130" as="geometry" />
```

```
</mxCell>
```

```
<mxCell id="3" value="Ticket&#10;--&#10;+ id: int&#10;+ titulo: string&#10;+
prioridade: string&#10;+ estado: string&#10;+ data_limite_sla: datetime&#10;--
&#10;+ criar(): bool&#10;+ atualizarEstado(): bool&#10;+ calcularSLA(): void"
style="shape=ext;margin=3;double=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verti
calAlign=top;" vertex="1" parent="1">
```

```
<mxGeometry x="400" y="80" width="180" height="140" as="geometry" />
```

```
</mxCell>
```

```
<mxCell id="4" value="Comentario&#10;--&#10;+ id: int&#10;+ id_ticket:
int&#10;+ id_utilizador: int&#10;+ texto: string&#10;--&#10;+ adicionar(): bool"
style="shape=ext;margin=3;double=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verti
calAlign=top;" vertex="1" parent="1">
```

```
<mxGeometry x="230" y="300" width="180" height="110" as="geometry" />
```

```
</mxCell>
```

```
<mxCell id="5"
style="edgeStyle=none;html=1;startArrow=none;startFill=0;endArrow=diamond;e
ndFill=1;" edge="1" source="2" target="3" parent="1">
```

```
<mxGeometry relative="1" as="geometry"><mxPoint x="320" y="140"
as="geometry" /></mxCell>
```

```
<mxCell id="6" style="edgeStyle=none;html=1;endArrow=classic;endFill=1;"
edge="1" source="4" target="3" parent="1">
```

```
<mxGeometry relative="1" as="geometry" />
```

```
</mxCell>
```

```
<mxCell id="7" style="edgeStyle=none;html=1;endArrow=classic;endFill=1;"
edge="1" source="4" target="2" parent="1">
```

```

    <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

  </mxCell>

</root>

</mxGraphModel>

```

4.Diagrama de Sequência

Demonstra a troca assíncrona de mensagens HTTP/JSON e SQL para o processo crítico de Login com tratamento de perfil.

XML

```

<mxGraphModel dx="1000" dy="800" grid="1" gridSize="10" guides="1"
  tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1"
  pageWidth="827" pageHeight="1169">

  <root>

    <mxCell id="0" />

    <mxCell id="1" parent="0" />

    <mxCell id="2" value="Navegador (JS)"
  style="shape=umlLifeline;perimeter=lifelinePerimeter;whiteSpace=wrap;html=1;container=1;collapsible=0;recursiveResize=0;outlineConnect=0;" vertex="1"
  parent="1">

      <mxGeometry x="80" y="40" width="100" height="300" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="3" value="api.php (Core)"
  style="shape=umlLifeline;perimeter=lifelinePerimeter;whiteSpace=wrap;html=1;container=1;collapsible=0;recursiveResize=0;outlineConnect=0;" vertex="1"
  parent="1">

      <mxGeometry x="260" y="40" width="100" height="300" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="4" value="MySQL DB"
  style="shape=umlLifeline;perimeter=lifelinePerimeter;whiteSpace=wrap;html=1;container=1;collapsible=0;recursiveResize=0;outlineConnect=0;" vertex="1"
  parent="1">

      <mxGeometry x="440" y="40" width="100" height="300" as="geometry" />

    </mxCell>

```

```

    <mxCell id="5" value="POST /api/login (JSON)"
style="html=1;verticalAlign=bottom;endArrow=block;" edge="1" parent="1"
source="2" target="3">

    <mxGeometry width="80" relative="1" as="geometry"><mxPoint x="140"
y="110" as="sourcePoint" /><mxPoint x="220" y="110" as="targetPoint" /><Array
as="points"><mxPoint x="210" y="110" /></Array></mxGeometry>

    </mxCell>

    <mxCell id="6" value="SELECT FROM utilizadores"
style="html=1;verticalAlign=bottom;endArrow=block;" edge="1" parent="1"
source="3" target="4">

    <mxGeometry width="80" relative="1" as="geometry"><mxPoint x="320"
y="140" as="sourcePoint" /><mxPoint x="400" y="140" as="targetPoint" /><Array
as="points"><mxPoint x="390" y="140" /></Array></mxGeometry>

    </mxCell>

    <mxCell id="7" value="Dados do Utilizador / Cripto Hash"
style="html=1;verticalAlign=bottom;endArrow=open;dashed=1;endSize=8;"
edge="1" parent="1" source="4" target="3">

    <mxGeometry width="80" relative="1" as="geometry"><mxPoint x="430"
y="190" as="sourcePoint" /><mxPoint x="350" y="190" as="targetPoint" /><Array
as="points"><mxPoint x="400" y="190" /></Array></mxGeometry>

    </mxCell>

    <mxCell id="8" value="Response 200 OK (Session Info)"
style="html=1;verticalAlign=bottom;endArrow=open;dashed=1;endSize=8;"
edge="1" parent="1" source="3" target="2">

    <mxGeometry width="80" relative="1" as="geometry"><mxPoint x="250"
y="240" as="sourcePoint" /><mxPoint x="170" y="240" as="targetPoint" /><Array
as="points"><mxPoint x="210" y="240" /></Array></mxGeometry>

    </mxCell>

</root>

</mxGraphModel>

```

5.Diagrama de Arquitetura da Aplicação (MDS/REST)

Exibe a divisão de componentes entre o lado do cliente (SPA) e o servidor de dados PHP (XAMPP).

XML

```
<mxGraphModel dx="1000" dy="800" grid="1" gridSize="10" guides="1"
  tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1"
  pageWidth="827" pageHeight="1169">

  <root>

    <mxCell id="0" />

    <mxCell id="1" parent="0" />

    <mxCell id="2" value="CAMADA CLIENTE (Frontend SPA)"
  style="swimlane;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1">

      <mxGeometry x="40" y="60" width="220" height="200" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="3" value="Interface UI (HTML5/CSS3)"
  style="html=1;fixedSize=1;whiteSpace=wrap;" vertex="1" parent="2">

      <mxGeometry x="20" y="50" width="180" height="40" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="4" value="Controlador Local (app.js)"
  style="html=1;fixedSize=1;whiteSpace=wrap;" vertex="1" parent="2">

      <mxGeometry x="20" y="120" width="180" height="40" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="5" value="CAMADA SERVIDOR (XAMPP Backend)"
  style="swimlane;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1">

      <mxGeometry x="440" y="60" width="240" height="200" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="6" value="Roteador de API (api.php)"
  style="html=1;fixedSize=1;whiteSpace=wrap;" vertex="1" parent="5">

      <mxGeometry x="30" y="50" width="180" height="40" as="geometry" />

    </mxCell>

    <mxCell id="7" value="Módulo de Conexão (PDO)"
  style="html=1;fixedSize=1;whiteSpace=wrap;" vertex="1" parent="5">

      <mxGeometry x="30" y="120" width="180" height="40" as="geometry" />

    </mxCell>
```

```
<mxCell id="8" value="Base de Dados&#10;MySQL"
style="shape=datastore;whiteSpace=wrap;html=1;" vertex="1" parent="1">

  <mxGeometry x="515" y="320" width="90" height="100" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="9" value="Chamadas Assíncronas&#10;Fetch (JSON)"
style="edgeStyle=none;html=1;startArrow=classic;startFill=1;endArrow=classic;e
ndFill=1;" edge="1" source="4" target="6" parent="1">

  <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

<mxCell id="10" style="edgeStyle=none;html=1;endArrow=classic;endFill=1;"
edge="1" source="7" target="8" parent="1">

  <mxGeometry relative="1" as="geometry" />

</mxCell>

</root>

</mxGraphModel>
```

Com toda a documentação, engenharia de requisitos, regras de negócio isoladas e modelação UML validadas no padrão Draw.io, estamos totalmente blindados para começar o desenvolvimento prático.